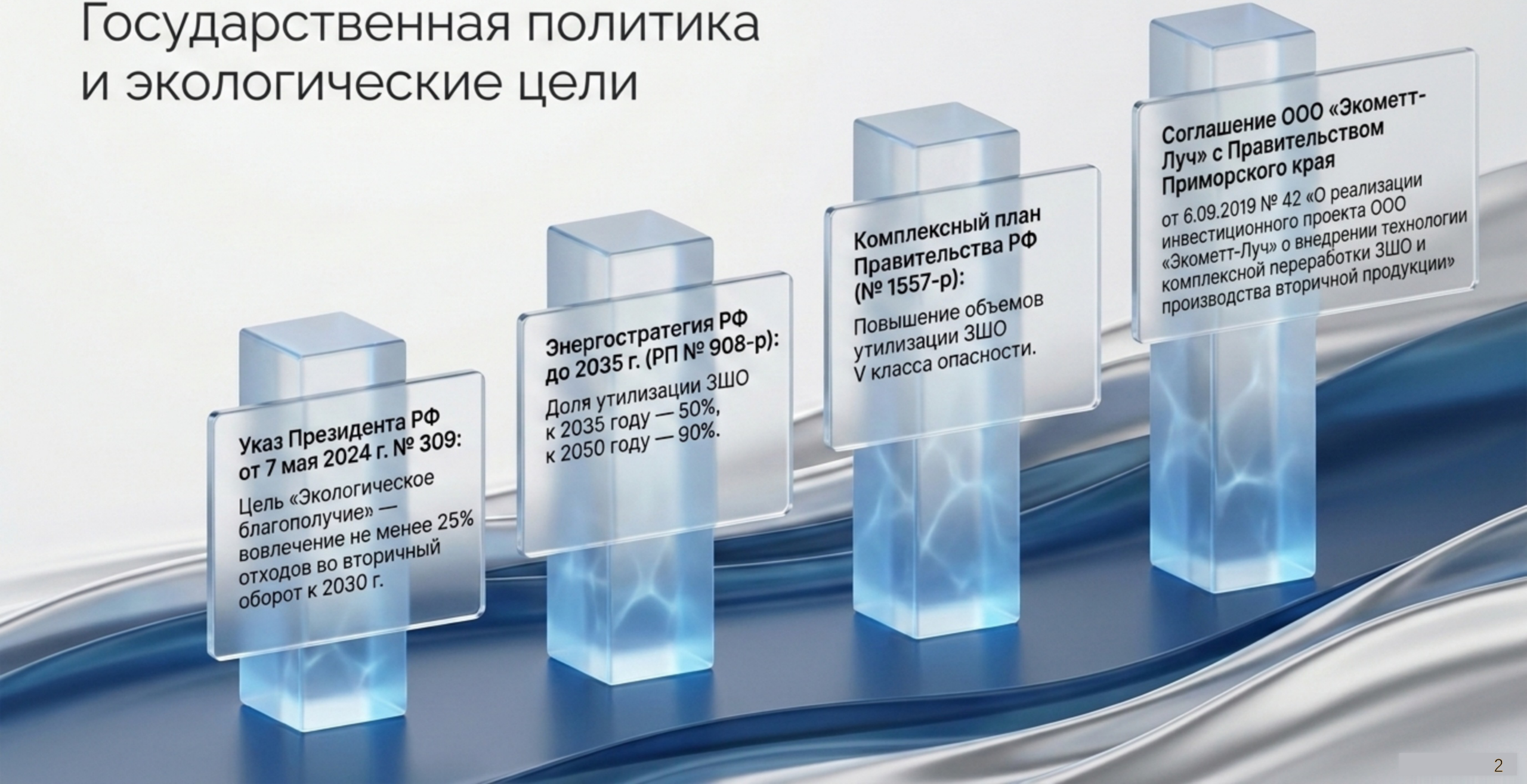
Инновационные технологии переработки золошлаковых отходов на Дальнем Востоке

Пилотный проект ООО «Экометт-Луч»

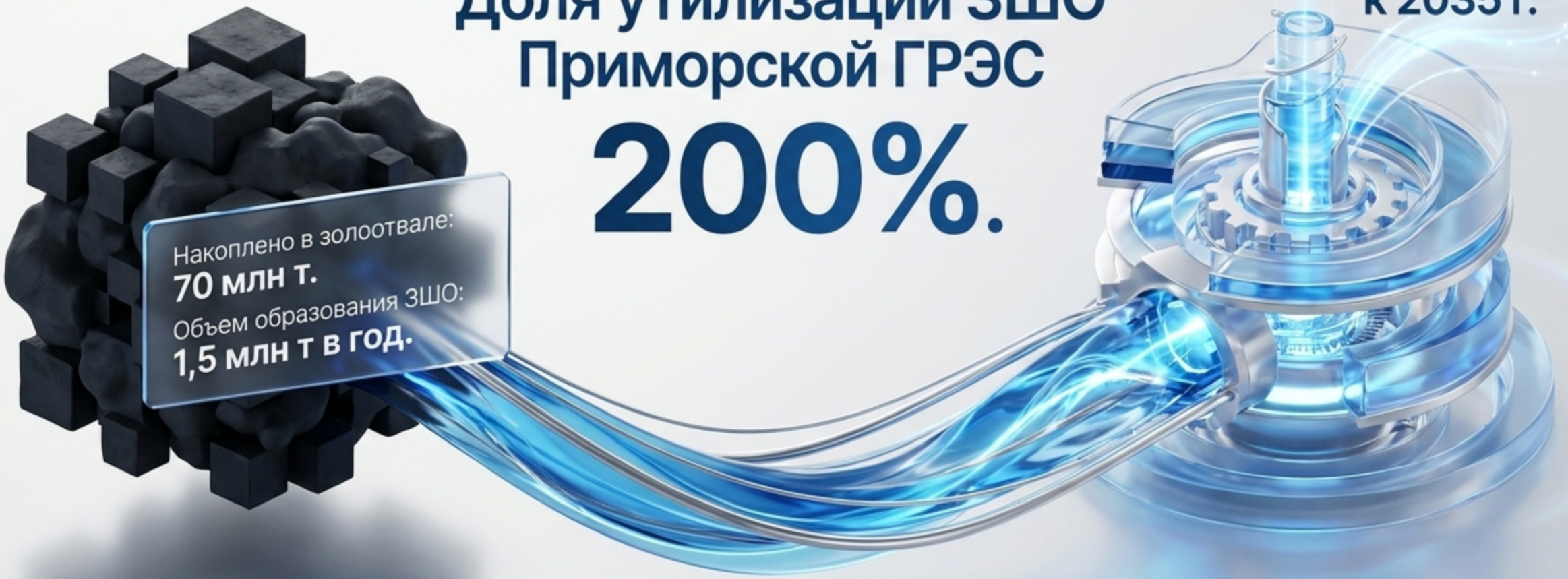
Государственная политика и экологические цели



Парадигма «Экометт-Луч»: Опережая целевые показатели

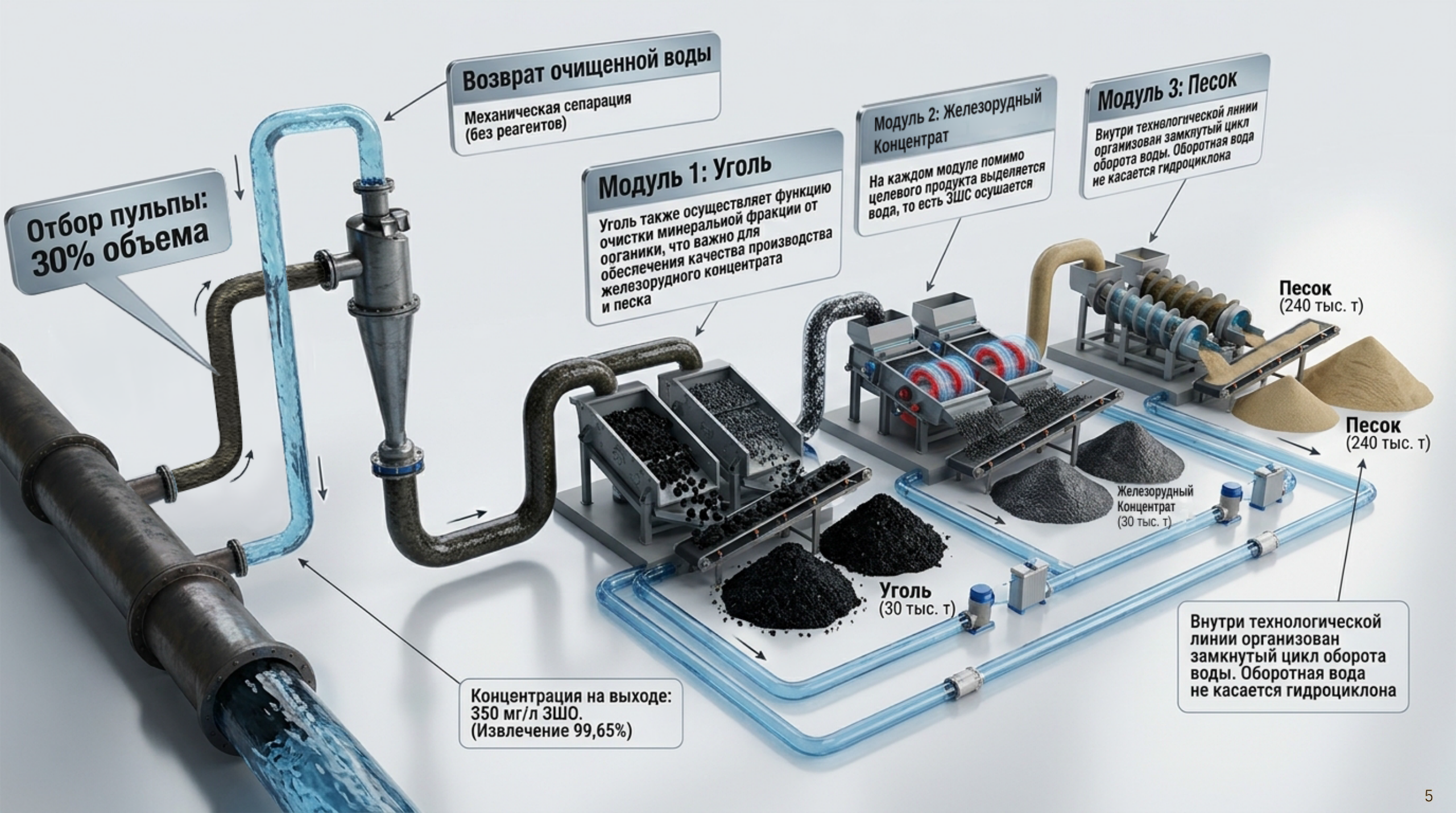
Доля утилизации ЗШО Приморской ГРЭС к 2035 г.

200%.



Этапы реализации проекта

Концентрат железорудный (6,6%)	I этап — 66 т/сут (20 000 т/год)	II этап — 660 т/сут (200 000 т/год)
Буроугольный концентрат (10%)	I этап — 100 т/сут (30 000 т/год)	II этап — 1 000 т/сут (300 000 т/год)
Грунт песчаный (83,4%)	I этап — 833 т/сут (250 000 т/год)	II этап — 8 330 т/сут (2 500 000 т/год)
ВСЕГО (100%)	I этап — 1 000 т/сут (300 000 т/год)	II этап — 10 000 т/сут (3 000 000 т/год)


Возврат очищенной воды
Механическая сепарация (без реагеитов)
Отбор пульпы: 30% объема
Модуль 1: Уголь
Уголь также осуществляет функцию очистки минеральиой фракции от ооганики, что важно для обеслечения качества производства железорудиого концентрата и песка
Модуль 2: Железорудный Концентрат
На каждом модуле помимо целевого продукта выделяется вода, то есть ЗШС осушается
Модуль 3: Песок
Виутри технологической лнии организован замкнутый цикл оборота воды. Оборотная вода не касается гидроциклона
Песок (240 тыс. т)
Песок (240 тыс. т)
Железорудный Концентрат (30 тыс. т)
Уголь (30 тыс. т)
Концентрация на выходе: 350 мг/л ЗШО. (Извлечение 99,65%)
Внутри технологической линии организован замкнутый цикл оборота воды. Оборотная вода не касается гидроциклона

ВХОД: Исходная пульпа ГРЭС

100 000 мг/л

На 1 литр воды приходится 100 грамм ЗШО.

Это исходные отходы, идущие на золоотвал.

ВЫХОД: Возвращаемая вода

350 мг/л

На 1 литр воды остается всего
0,35 грамма исходных ЗШО.

Вода становится в сотни раз чище.

Отделение ЗШС — исключительно механический процесс. Химические реагенты отсутствуют. Новые виды отходов не образуются. Качество воды существенно улучшается.

От отходов к высокомаржинальным продуктам

Технология позволяет не просто утилизировать отходы, а получать стандартизированные, сертифицированные продукты высокой степени очистки.

Продукты первого передела

Угольный концентрат

30 000 т / год

2500 ккал/кг. Поставляется обратно на Приморскую ГРЭС для сжигания.

Железорудный концентрат

20-30 000 т / год

57-60% Fe. Востребовано в производстве цемента и строительных материалов.

Песчаный грунт

240 000 т / год

Используется для строительства дорог (успешно применено на Лучегорском разрезе).

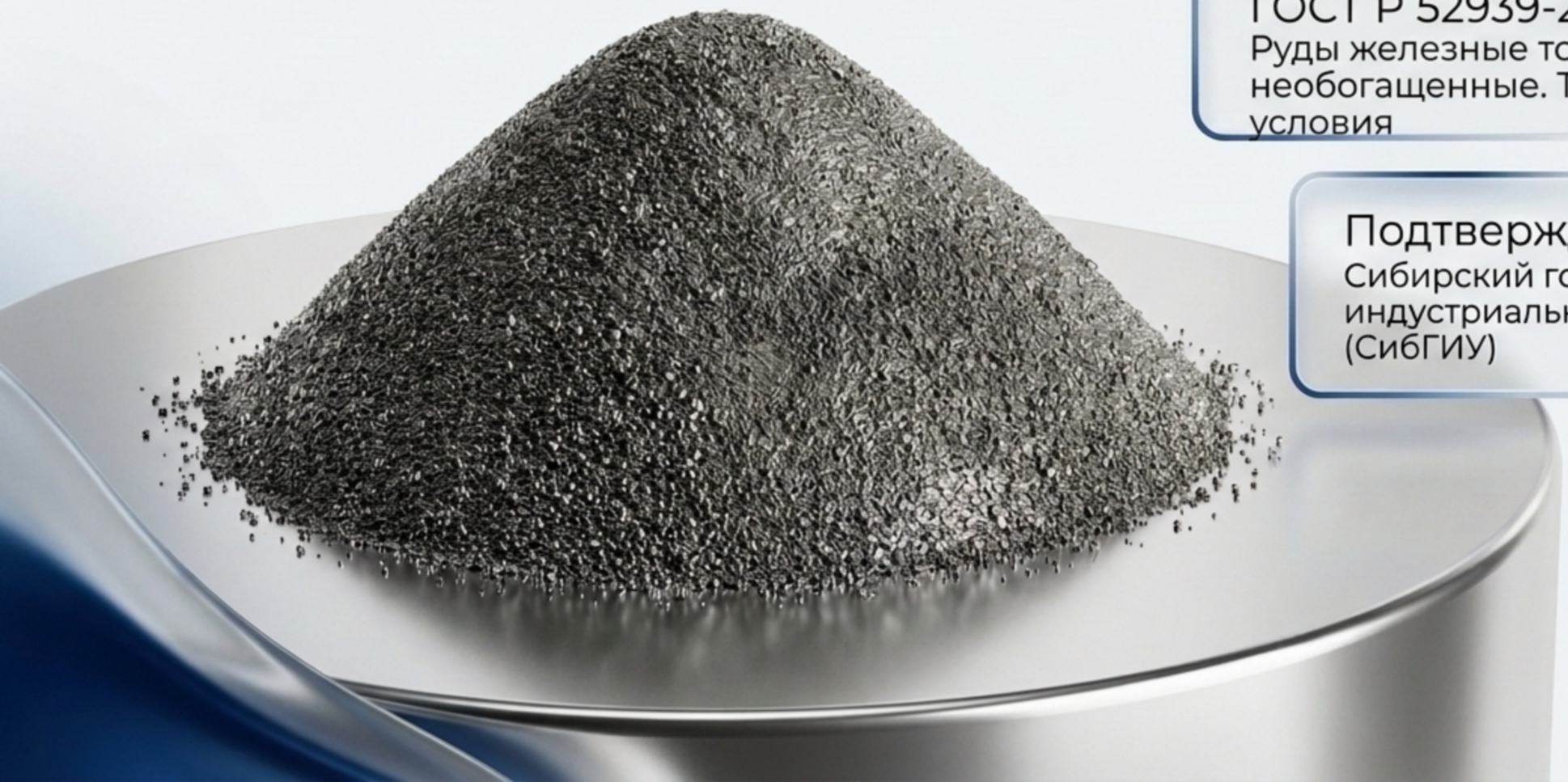
Продукт: Уголь (Буроугольный концентрат)

Стандарт:
ГОСТ 32464-2013
(Угли бурые, каменные и антрациты. Общие технические условия)

Код ТНВЭД:
2702100000

Подтверждено:
Сибирский инженерно-аналитический центр

Продукт: Железорудный концентрат



Стандарт:
ГОСТ Р 52939-2008
Руды железные товарные необогащенные. Технические условия

Подтверждено:
Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ)

ТНВЭД:
2620999509

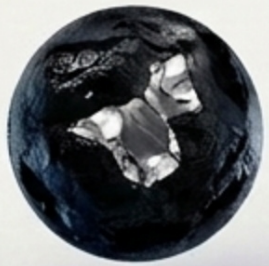
Продукт: Грунт песчаный (Песок)

Стандарт:
ГОСТ 25100-2020
Грунты. Классификация

Подтверждено:
Испытательный центр
«Омскстройцнил»

ТНВЭД:
6802100000

Развитие второго передела:
Продукты с высокой добавленной стоимостью



Из угля:
Буроугольные брикеты (в стадии заключения 10-летний офсетный контракт с Примтеплоэнерго), гуминовые удобрения, горный воск.

Из железорудного концентрата:
Утяжелители для буровых растворов, железорудные брикеты, добавки в цементное производство, выплавка стали в мини-электросталеплавильных печах.

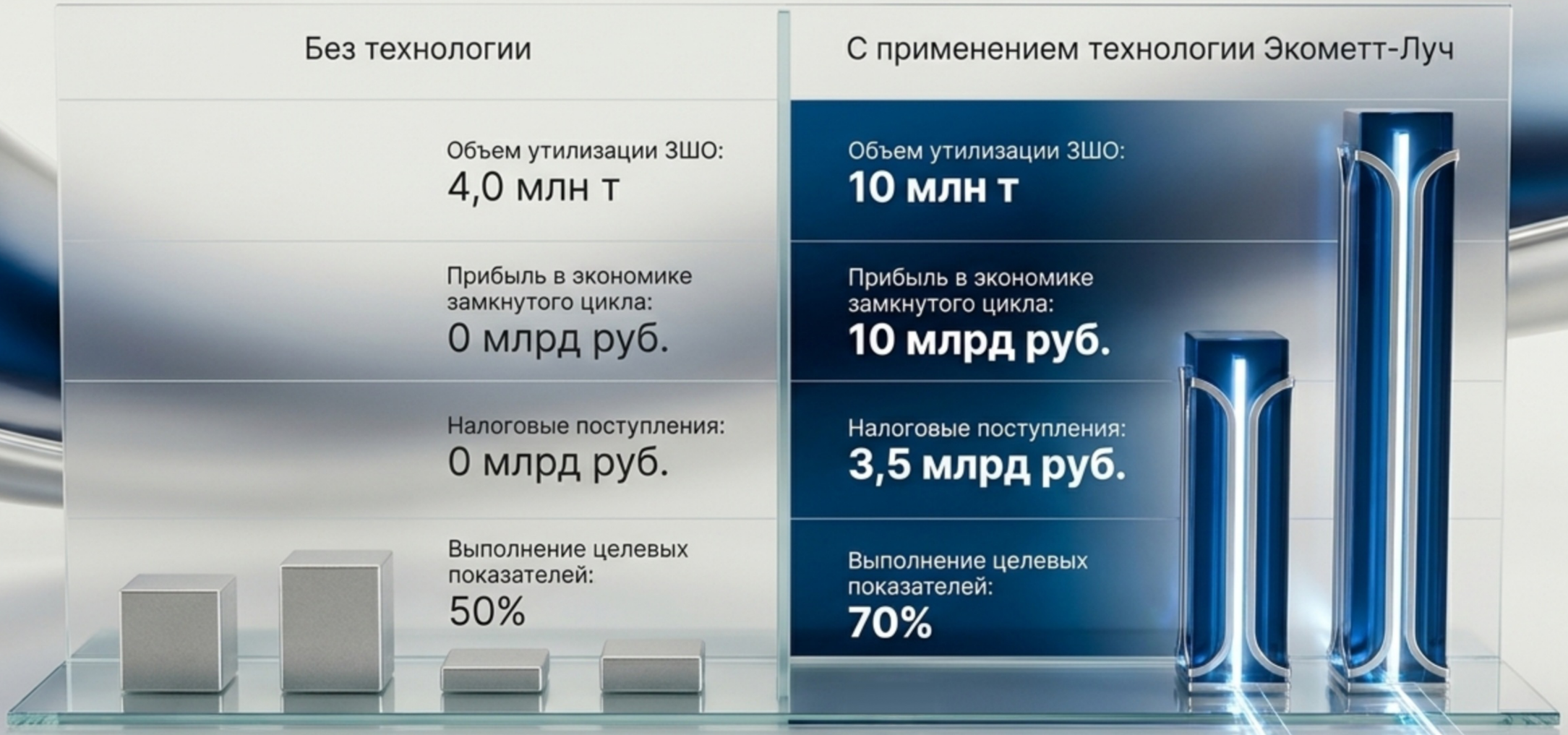
Из песка: Строительство технологических дорог (успешные испытания дорогой ЛУР под 400-тонными БЕЛАЗами), абразивные материалы, извлечение алюмосиликатов, строительные материалы.

Стратегия национального масштабирования

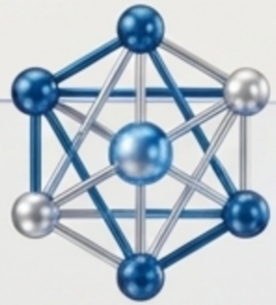
Потенциал внедрения технологии «Экометт-Луч» в России:

- 90 действующих золоотвалов угольных электростанций.
- 100 исторических (выведенных из эксплуатации) золоотвалов.

Макроэкономический эффект для страны (К 2035 году)



Команда проекта



Шевцов Виктор Романович (Генеральный директор):

к.э.н. (СибАДИ), инженер-механик. Член межведомственной рабочей группы Минэнерго РФ.

Хилус Евгений Сергеевич (Зам. ген. директора по развитию):

РАНХиГС, Сколково. Стажировка в ФРГ по переработке промышленных отходов.

Россов Сергей Александрович (Директор филиала, Лучегорск):

ДВПИ (Открытые горные работы).

Контакты

ООО «Экометт-Луч»

Адрес: 143912, Московская область,
г. Балашиха, пр-кт Ленина, д. 25, этаж 2, ком. 244

Тел: +7 495 525 7592

E-mail: info@ecomett.ru
Сайт: www.ecomett.ru